

การควบคุมมือกลโดยใช้หลักการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของมือ

นาย ประเสริฐ เดชกมล 43015371
 นาย อรรคพร ศิวแดง 43015399
 รศ. สมศักดิ์ มิตะธา อาจารย์ที่ปรึกษา
 อ. นเรศ มาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา
 ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการคิด หรือสร้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรใหม่ๆ ขึ้นมาใช้งานมากมาย ทั้งงานในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานแทนมนุษย์ ในงานที่หนัก หรือเป็นอันตรายได้ ดังนั้นการคิดที่จะสร้างหุ่นยนต์ หรือเครื่องกลต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำงานบางอย่างแทนมนุษย์นั้น ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนในปัจจุบัน ได้มีการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเดินได้เหมือนกับมนุษย์ และสามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้ นอกจากจะสร้าง เครื่องมือ เครื่องกลต่างๆ ขึ้นมาใหม่แล้วก็จำเป็นต้องสร้าง ส่วนของการควบคุมเครื่องมือเครื่องกลเหล่านั้นอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด

วิทยานิพนธ์นี้เป็นอีกแนวคิดที่ได้มีการออกแบบ และสร้างส่วนของมือกล และส่วนของการควบคุมที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยได้นำเอาแนวคิดของการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์มาทำการออกแบบมือกลเพื่อให้มีการทำงานเหมือนกับมือมนุษย์มากที่สุด ซึ่งได้ออกแบบให้แต่ละข้อของนิ้วมือมีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระต่อกัน โดยการทำงานของมือกลนั้นจะใช้มอเตอร์ และ เส้นลวด ซึ่งเปรียบเหมือนกับเส้นเอ็นของมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนมือกลให้ทำงาน และในส่วนของการควบคุมนั้นก็ได้ออกแบบ และสร้างในลักษณะของถุงมือ เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยที่ถุงมือจะมีอุปกรณ์เซนเซอร์ติดอยู่ด้วย เพื่อใช้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์ ซึ่งจะเอาผลที่ได้ไปประมวลผล เพื่อทำการควบคุมมือกลให้ทำงานตามการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์